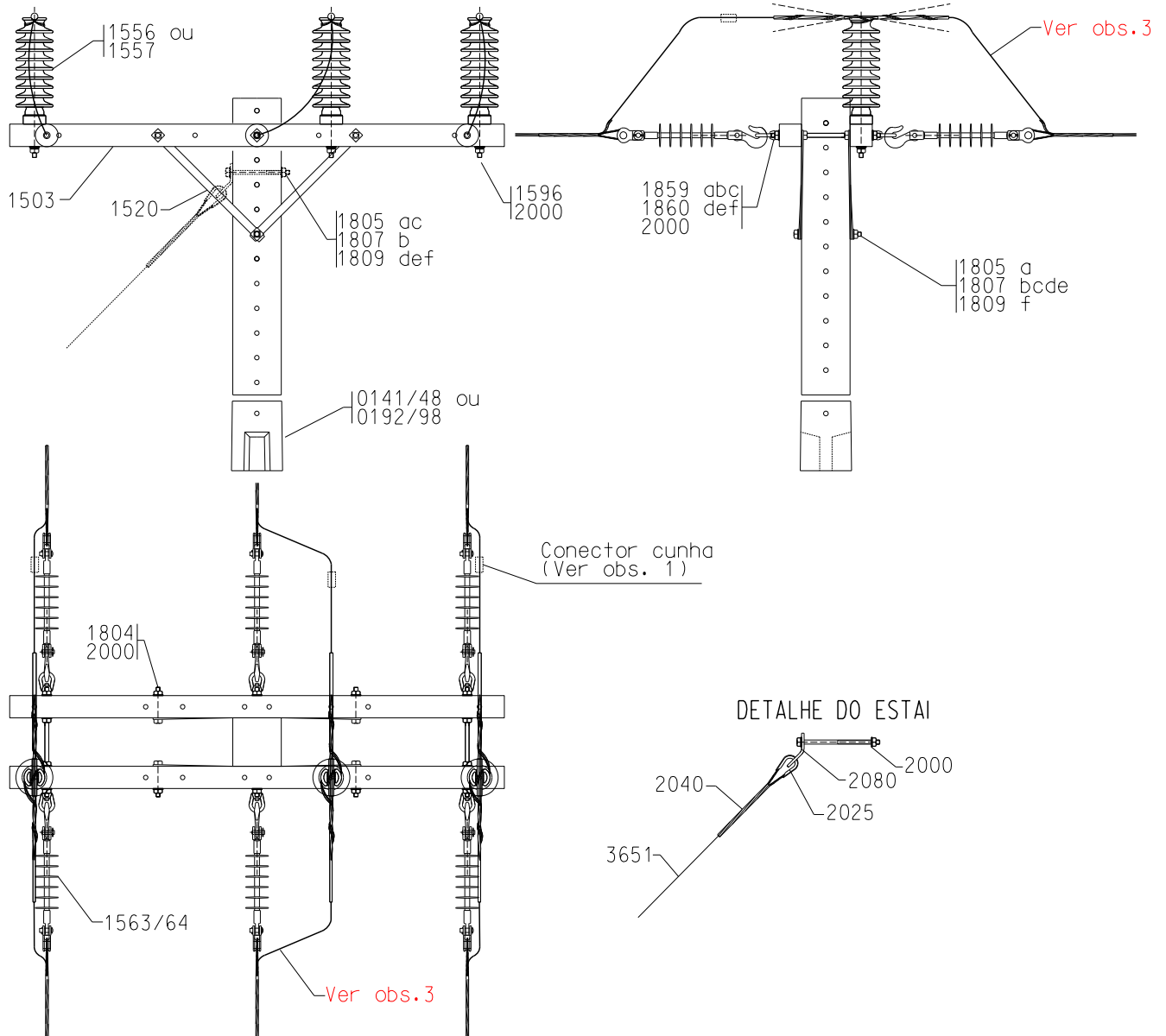




ESTRUTURA



Obs.:

1. A especificação dos conectores consta na NTC 856 190.
2. Usar esta estrutura somente nos casos em que não seja possível a utilização da N4A (NTC 856 119).
3. Evitar seccionamento quando os cabos forem de mesma bitola. Em locais de arborização, onde se fizer necessário o uso de dispositivo anti-casca e seccionamento do cabo do jumper, este deve ser feito com cabo protegido equivalente em seção (ou superior) e compatível com a tensão de operação da rede e somente nestas condições.



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

NTC 856 118

ESTRUTURA
N4

Montagem de Redes de Distribuição Aérea

ESTRUTURA PARA TENSÃO 13,8kV

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES AGRESSIVOS	
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	2		2	
1520	15010295	Mão Francesa Plana - 619mm	4		4	
1556	15004733	Isolador Pilar NBI 110 kV - Porcelana	-	3	3	
1556	15010393	Isolador Pilar NBI 110 kV - Polimérico	3	-	-	-
1563	15010424	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão polimérico	6	-	-	-
1563	15001907	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão porcelana	-	6	-	-
1564	15010428	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão polimérico	-	-	6	-
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão porcelana	-	-	-	6
1596	15010569	Pino Auto-travante para isolador pilar 140mm	3		3	
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada - 125mm	4		4	
2000	15011477	Arruela Quadrada	14		14	
2020	15011505	Porca-olhal	6		6	
2023	15005471	Gancho-Olhal	6		6	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U13208	-	U13213	-
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA			-	U13209	-	U13215

ESTRUTURA PARA TENSÃO 34,5kV

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES AGRESSIVOS	
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	2		2	
1520	15010295	Mão Francesa Plana - 619mm	4		4	
1557	15004707	Isolador Pilar NBI 170 kV - Porcelana	-	3	3	
1557	15010398	Isolador Pilar NBI 170 kV - Polimérico	3	-	-	
1564	15010428	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão polimérico	6	-	-	
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão porcelana	-	6	6	
1596	15010569	Pino Auto-travante para isolador pilar 140mm	3		3	
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada - 125mm	4		4	
2000	15011477	Arruela Quadrada	14		14	
2020	15011505	Porca-olhal	6		6	
2023	15005471	Gancho-Olhal	6		6	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U15208	-	-	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA			-	U15209	U15209	



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

NTC 856 118

ESTRUTURA
N4

Montagem de Redes de Distribuição Aérea

FIXAÇÃO – POSIÇÃO NORMAL OU TOPO

N T C 81	CÓDIGO COPEL	COMPRIMENTO (m) N T C DO POSTE T I P O POSIÇÃO FIXAÇÃO TIPO	10,5 ou 12,0		10,5 ou 12,0		10,5 ou 12,0	
			810141 e 810192		810143/46 e 810193/96		810148 e 810198	
			D		B		B-1,5	
			N	T	N	T	N	T
			a	b	c	d	e	f
		DESCRIÇÃO		QUANTIDADE				
1805	15011030	Parafuso de Cabeça Quadrada 150mm	1					
1807	15011039	Parafuso de Cabeça Quadrada - 200mm		1	1	1	1	
1809	15011065	Parafuso de Cabeça Quadrada - 250mm						1
1859	15011308	Parafuso de Rosca Dupla - 400mm	3	3	3			
1860	15011332	Parafuso de Rosca Dupla - 450mm				3	3	3
MÓDULOS FIXAÇÃO DA ESTRUTURA			U2022	U2023	U2023	U2024	U2024	U2025

AMARRAÇÃO

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA						
			4CAA	2CA	2/0 CAA	4/0 CAA	35mm ²	70mm ²	120 mm ²
2221	15011916	Laço de Topo, CA e CAA - 4 AWG	3						
2222	15011919	Laço de Topo, CA e CAA - 2 AWG		3					
2225	15011982	Laço de Topo, CA e CAA 2/0AWG			3				
2226	15011986	Laço de Topo, CA e CAA 4/0 AWG				3			
2227	15012010	Laço de Topo, CA e CAA-336,4MCM							
2452	15018265	Laço de Topo Cobre - 35 mm ²					3		
2454	15018268	Laço de Topo Cobre - 70 mm ²						3	
2456	15018302	Laço de Topo Cobre - 120 mm ²							3
2101	15004377	Alça CA e CAA 4 AWG	6						
2102	15004401	Alça CA e CAA 2 AWG		6					
2104	15004441	Alça CA e CAA - 2/0 AWG			6				
2105	15004446	Alça CA e CAA - 4/0 AWG				6			
2108	15011640	Alça CA - 336,4 MCM							
2403	15011874	Alça de Cobre 35 mm ²					6		
2404	15011877	Alça de Cobre, 70mm ²						6	
2407	15011911	Alça de Cobre, 120mm ²							6
2025	15005306	Sapatilha	6	6					
2029	15011543	Manilha-Sapatilha			6	6	6	6	6
MÓDULOS DA AMARRAÇÃO			U3031	U3032	U3037	U3041	U3786	U3787	U3788